ATIVIDADE PRÁTICA (FIXAÇÃO)

3. Classifique os comandos abaixo em DDL, DML ou DQL:

CREATE DATABASE lojatech;
CREATE TABLE clientes (...);
INSERT INTO clientes (...);
SELECT * FROM clientes;
UPDATE clientes SET ...;
DELETE FROM clientes ...;
ALTER TABLE clientes ...;
DROP TABLE clientes;

4. Diferencie DDL, DML e DQL, apresentando um comando de exemplo para cada categoria.

Categoria	**Finalidade**	**Exemplo de comando**
DDL	Definir ou alterar estruturas do banco de dados	CREATE TABLE
DML	Inserir, alterar ou remover dados	INSERT, UPDATE, DELETE
DQL	Consultar dados	SELECT

2. Tipos de dados

5. Escolha o tipo de dado mais adequado para cada atributo e justifique sua escolha.

Atributo	**Tipo de dado mais adequado**	**Justificativa**
Código do cliente		
Nome do cliente		
E-mail		
Data de nascimento		
CPF		
Preço unitário		
Quantidade em estoque		
Descrição longa do produto		
Situação do pedido (ATIVO ou CANCELADO)		
Data e hora do pedido		

6. Explique a diferença entre:

a) CHAR e VARCHAR;

b) INT e DECIMAL/NUMERIC;

c) DATE, TIME e TIMESTAMP;

d) NULL e valor vazio ('').

7. Justifique por que não é recomendado utilizar o tipo FLOAT para armazenar valores monetários em sistemas comerciais.

3. Criação do banco de dados e tabelas

8. Crie o banco de dados chamado lojatech.

```
CREATE DATABASE lojatech;
```

9. Crie a tabela clientes com os seguintes campos:

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições**
id_cliente	INT	Chave primária
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
email	VARCHAR(150)	Obrigatório e único
telefone	VARCHAR(20)	Opcional
data_nascimento	DATE	Opcional
cidade	VARCHAR(80)	Opcional
data_cadastro	TIMESTAMP	Valor padrão: data e hora atuais

10. Crie a tabela produtos com os seguintes campos:

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições**
id_produto	INT	Chave primária
nome_produto	VARCHAR(100)	Obrigatório
categoria	VARCHAR(50)	Obrigatório
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Obrigatório e maior que zero
estoque	INT	Obrigatório e maior ou igual a zero
descricao	TEXT	Opcional
ativo	BOOLEAN	Valor padrão TRUE

11. Crie a tabela pedidos com os seguintes campos:

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições**
id_pedido	INT	Chave primária
id_cliente	INT	Chave estrangeira para clientes(id_cliente)
data_pedido	TIMESTAMP	Obrigatório
status	VARCHAR(20)	Obrigatório; valores aceitos: ABERTO, PAGO e CANCELADO
valor_total	DECIMAL(10,2)	Valor padrão zero

12. Crie a tabela itens_pedido com os seguintes campos:

Campo	Tipo de dado	Restrições
id_item	INT	Chave primária
id_pedido	INT	Chave estrangeira para pedidos(id_pedido)
id_produto	INT	Chave estrangeira para produtos(id_produto)
quantidade	INT	Obrigatório e maior que zero
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Obrigatório e maior que zero

13. Explique por que a tabela itens_pedido possui duas chaves estrangeiras.

14. Qual erro ocorrerá se você tentar inserir um pedido cujo id_cliente não exista na tabela clientes? Justifique com base no conceito de integridade referencial.

4. Inserção de dados

15. Insira os seguintes clientes na tabela clientes:

id_cliente	nome	email	cidade
1	Ana Souza	ana@email.com	Belém
2	Bruno Lima	bruno@email.com	Santarém
3	Carla Mendes	carla@email.com	Belém
4	Diego Alves	diego@email.com	Marabá

16. Insira os seguintes produtos na tabela produtos:

id_produto	nome_produto	categoria	preco_unitario	estoque
1	Teclado Mecânico	Periféricos	250.00	30
2	Mouse Sem Fio	Periféricos	90.00	50
3	Monitor 24"	Monitores	850.00	15
4	Headset Gamer	Áudio	320.00	25
5	SSD 1 TB	Armazenamento	480.00	40

17. Insira três pedidos na tabela pedidos:

a) Pedido 1: cliente 1, status PAGO;

b) Pedido 2: cliente 2, status ABERTO;

c) Pedido 3: cliente 3, status PAGO.

18. Insira os itens de pedido na tabela itens_pedido:

a) Pedido 1: 2 Teclados Mecânicos e 1 Mouse Sem Fio;

b) Pedido 2: 1 Monitor 24" e 2 Headsets Gamer;

c) Pedido 3: 3 SSDs de 1 TB.

19. Tente inserir um cliente com um e-mail já cadastrado. Qual restrição impede essa operação?

20. Tente inserir um produto com preço negativo. Qual restrição deve impedir essa operação?

5. Consultas com SELECT

Escreva uma consulta SQL para cada item abaixo.

21. Retorne todos os dados de todos os clientes.

22. Retorne apenas o nome, o e-mail e a cidade dos clientes.

23. Retorne todos os produtos da categoria Periféricos.

24. Retorne os produtos com preço maior que R$ 300,00.

25. Retorne os produtos com estoque menor que 20 unidades.

26. Retorne os clientes da cidade de Belém, ordenados alfabeticamente pelo nome.

27. Retorne os produtos ordenados do mais caro para o mais barato.

28. Retorne os três produtos mais caros.

29. Retorne os produtos cujo nome contenha a palavra Mouse.

30. Retorne os clientes cujo nome comece com a letra A.

31. Retorne os produtos das categorias Periféricos ou Áudio.

32. Retorne os produtos cujo preço esteja entre R$ 100,00 e R$ 500,00.

6. Consultas condicionais

33. Retorne os produtos com estoque menor que 20 unidades e preço maior que R$ 200,00.

34. Retorne os clientes das cidades de Belém ou Santarém.

35. Retorne os pedidos com status ABERTO ou PAGO.

36. Retorne os produtos que não pertencem à categoria Monitores.

37. Retorne os clientes que não possuem telefone cadastrado.

38. Retorne os produtos com preço maior que R$ 300,00 e estoque maior que 20 unidades.

39. Escreva uma consulta que classifique os produtos como CARO, quando o preço for maior que R$ 500,00; MÉDIO, quando estiver entre R$ 100,00 e R$ 500,00; e BARATO, quando for menor que R$ 100,00.

40. Retorne os clientes cujo e-mail termine com @email.com.

7. Atualização e exclusão de dados

41. Atualize o preço do produto Mouse Sem Fio para R$ 95,00.

42. Aumente em 10% o preço de todos os produtos da categoria Periféricos.

43. Reduza em 5 unidades o estoque do produto Monitor 24".

44. Atualize o status do pedido 2 para PAGO.

45. Atualize a cidade do cliente Diego Alves para Ananindeua.

46. Exclua o item do pedido 3 referente ao produto SSD 1 TB.

47. Exclua todos os pedidos com status CANCELADO.

48. Exclua o cliente de id_cliente = 4, desde que ele não possua pedidos.

49. Explique por que o comando abaixo é perigoso:

```
DELETE FROM produtos;
```

50. Explique a diferença entre executar um comando UPDATE ou DELETE com e sem a cláusula WHERE.

8. Consultas envolvendo duas ou mais tabelas

51. Retorne o nome do cliente, o número do pedido e a data de cada pedido.

52. Retorne o nome do produto, a quantidade vendida e o preço unitário de todos os itens de pedidos.

53. Retorne o nome do cliente e o nome dos produtos comprados por ele.

54. Retorne apenas os pedidos realizados pela cliente Ana Souza.

55. Retorne o nome do cliente, o número do pedido e o valor total dos pedidos com status PAGO.

56. Retorne os produtos que nunca foram incluídos em nenhum pedido. Utilize LEFT JOIN e filtre os registros sem correspondência.

57. Retorne o nome do cliente, o nome do produto e o valor total do item, calculado pela fórmula: valor_item = quantidade * preco_unitario.

58. Retorne os pedidos que contêm pelo menos um produto da categoria Armazenamento.

59. Diferencie INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN e FULL JOIN. Apresente um exemplo prático de uso para cada tipo.

9. Funções de agregação

As funções de agregação operam sobre conjuntos de valores e retornam um único resultado. As principais funções são COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX.

60. Retorne a quantidade total de clientes cadastrados.

61. Retorne a quantidade total de produtos cadastrados.

62. Retorne o preço médio dos produtos.

63. Retorne o preço do produto mais barato.

64. Retorne o preço do produto mais caro.

65. Retorne a soma total das unidades em estoque.

66. Retorne o valor total de todos os itens vendidos, considerando quantidade * preco_unitario.

67. Retorne a quantidade de pedidos realizados por cada cliente.

68. Retorne a quantidade de produtos por categoria.

69. Retorne o valor médio dos itens por pedido.

70. Retorne a quantidade de pedidos com status PAGO.

71. Retorne o valor máximo, o valor mínimo e o preço médio dos produtos.

72. Explique a diferença entre COUNT(*) e COUNT(coluna).

10. Agrupamentos

73. Retorne a quantidade de produtos por categoria.

74. Retorne o preço médio dos produtos por categoria.

75. Retorne a soma do estoque por categoria.

76. Retorne a quantidade de pedidos por cliente.

77. Retorne o valor total dos itens por pedido.

78. Retorne a quantidade total de produtos vendidos por pedido.

79. Retorne apenas as categorias que possuem mais de um produto.

80. Retorne apenas os clientes que realizaram mais de um pedido.

81. Retorne apenas os pedidos cujo valor total dos itens seja maior que R$ 500,00.

82. Retorne as categorias cuja soma de estoque seja maior que 50 unidades.

83. Retorne a quantidade de pedidos por status.

84. Retorne a quantidade de pedidos por cliente, considerando somente pedidos com status PAGO.

85. Diferencie WHERE e HAVING, explicando em qual momento cada cláusula atua na consulta.

11. Desafio final

A LojaTech deseja analisar suas vendas. Escreva consultas SQL para responder às seguintes questões:

1. Quais são os cinco produtos mais vendidos, considerando a soma das quantidades vendidas?

2. Qual cliente realizou o maior número de pedidos?

3. Qual categoria gerou a maior receita, considerando quantidade * preco_unitario?

4. Quais clientes realizaram pedidos, mas ainda não possuem nenhum pedido com status PAGO?

5. Quais produtos possuem estoque abaixo de 20 unidades e já foram vendidos pelo menos uma vez?

6. Qual é o ticket médio por pedido, considerando o valor total dos itens de cada pedido?

7. Liste os clientes, seus pedidos e o valor total de cada pedido, incluindo clientes que não realizaram pedidos.

8. Liste os produtos que nunca foram vendidos.

9. Apresente um relatório por categoria contendo: quantidade de produtos, valor médio dos produtos, estoque total e receita total gerada pelas vendas.

10. Apresente apenas as categorias cuja receita total seja maior que R$ 500,00.